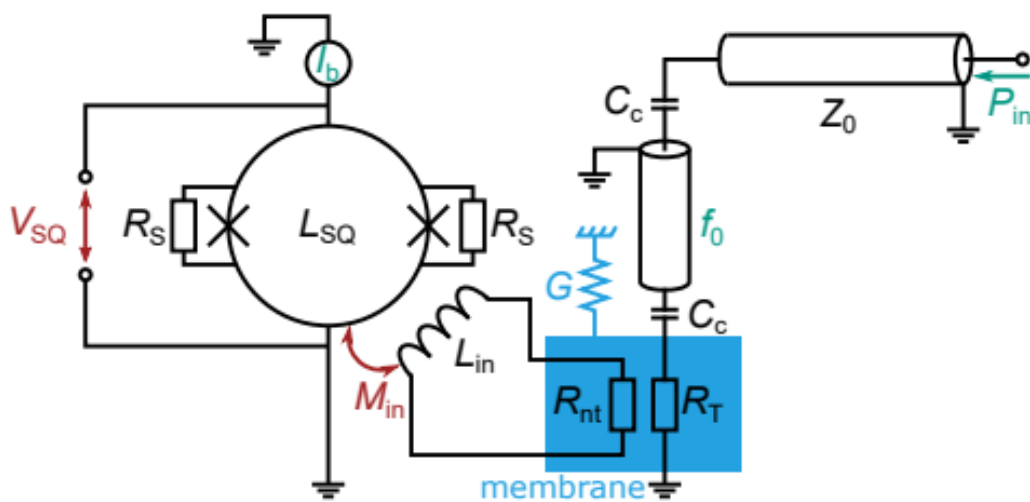


Design und Entwurf von Quantenschaltkreisen



Pujan Karehroudi, Matr.Nr: 2281818
Erinç Gökgöz, Matr.Nr: 2498417

Sommersemester 2025

Abstract

Dieses Laborpraktikum behandelt den Entwurf und die Simulation eines kryogenen Bolometers mit SQUID-Auslese zur Detektion von Mikrowellenstrahlung. Ziel ist es, den Entwicklungsprozess eines supraleitenden quantenelektronischen Bauelements näherzubringen. Das Bolometer basiert auf einem Membransystem, das die einfallende Mikrowellenleistung absorbiert und in eine Temperaturerhöhung umwandelt, die mithilfe eines Rauschwiderstands mit dc-SQUID-Auslese präzise gemessen wird.

Im Kurs wurden folgende Softweretools eingesetzt: KLayout für das Design der SQUID- und Eingangsspule, InductEx zur Bestimmung von Induktivitäten und magnetischer Kopplung, JSIM zur elektrischen Simulation von Josephson-Schaltungen sowie Sonnet zur Modellierung und Simulation von Mikrowellen Leitungen.

Inhaltsverzeichnis

1	Design des dc-SQUIDS	5
1.1	Design der SQUID-Spule L_s	5
1.2	Design der Eingangsspule L_{in}	6
1.3	Zusammengeführte Simulation von den Spulen	7
1.4	Josephson-Kontakte und Shunt-Widerstände	9
1.4.1	Josephson-Kontakte	9
1.4.2	Shunt-Widerstände R_s	9
2	Schaltverhältnis des dc-SQUIDS	10
2.1	Einzelnes Josephson-Kontakt in einer Schaltung	10
2.2	dc-SQUID in einer Schaltung	12
2.2.1	Rauschwiderstand	16
3	Design der Mikrowellenleitung	17
3.1	Der $20\ \mu\text{m}$ - koplanare Wellenleiter	17
3.2	Verjüngung von $180\ \mu\text{m}$ zu $20\ \mu\text{m}$	18
3.3	Der terminierende Widerstand R_T	19
3.4	Der Kopplungskondensator C_c	20
3.5	Länge des $\lambda/2$ -Resonators ℓ_{res}	21
4	Konstruktion des Bolometers	23
4.1	Die Membran	24
4.2	Das Bolometer auf der Siliziumwafer	24
5	Fazit	26

Abbildungsverzeichnis

1	Erstes Design der Washer-Spule.	5
2	Simulationsergebnis der entworfenen SQUID-Spule aus InductEx mit $L_s \approx 141,7$ pH. . . .	6
3	Simulationsergebnis der Eingangsspule. Nach der Berechnung von InductEx ergibt sich eine Induktivität von $L_{in} \approx 1,587$ pH.	6
4	Eingangsspule auf der SQUID-Spule.	7
5	Zusammengeführtes Simulationsergebnis der beiden Spulen mit $L_s \approx 140$ pH, $L_{in} \approx 1,49$ nH und $M_{in} \approx 224,5$ pH.	7
6	Darstellung der SQUID-Spule und der Eingangsspule, erstellt mit PCells.	8
7	Simulationsergebnis des in Abbildung 6 dargestellten Entwurfs mit $L_s \approx 137,3$ pH, $L_{in} \approx 1,14$ nH und $M_{in} \approx 347,7$ pH.	8
8	Eingangsspule mit einer weiteren Wicklung.	8
9	Simulationsergebnis des Zwischenentwurfs. $L_s \approx 129$ pH, $L_{in} \approx 1.314$ nH und $M_{in} = 345,39$ pH.	9
10	Enddesign des dc-SQUIDs mit Josephson-Kontakte und Shunt-Widerstände.	10
11	Schaltung des Josephson-Kontakts mit variablem Bias-Strom und Tiefpassfilter	11
12	Verhalten des Josephson-Kontakts in Abhängigkeit zum Bias-Strom	11
13	Verhalten des Josephson-Kontakts mit parallel geschaltetem Widerstand in Abhängigkeit vom Bias-Strom.	11
14	Schaltplan des SQUIDs mit Eingangsstrom $I_{in,1}$	12
15	Schaltpläne mit den zwei anderen Eingangsströme.	12
16	Spannungsverhalten des SQUIDs in Abhängigkeit vom Bias- und Eingangsstrom.	13
17	Flussmessung bei verschiedenen Bias-Strömen.	13
18	Übertragungskoeffizient in Abhängigkeit vom magnetischen Fluss.	14
19	Gemessene Rauschspannung am Ausgang der dc-SQUID-Schaltung.	15
20	Leistungsdichtespektren des internen Rauschen des entworfenen dc-SQUID.	16
21	Gesamtes Rauschen dieser Schaltung für die verschiedenen Temperaturwerten.	17
22	Simulation der charakteristischen Impedanz Z_0 des CPW in Abhängigkeit von der Spaltenbreite.	18
23	Z_0 eines $180 \mu\text{m}$ breiten koplanaren Wellenleiters mit $115 \mu\text{m}$ breiten Spalten in Abhängigkeit von der Frequenz. Bei $f = 6$ GHz beträgt die Impedanz $Z_0 \approx 49,946 \Omega$ was eine nahezu ideale Anpassung zeigt.	18
24	Verjüngung: $d_{in} = 180 \mu\text{m}$, $d_{out} = 20 \mu\text{m}$, $s_{in} = 115 \mu\text{m}$, $s_{out} = 6 \mu\text{m}$, $w_{Masse} = 1 \text{ mm}$ und $\ell_T = 2 \text{ mm}$	19
25	Reflektierender S-Parameter der Verjüngung am Eingang. Bei einer Länge von $\ell_T = 2 \text{ mm}$ und einer Frequenz von $f = 6$ GHz beträgt $S_{11} = -39,362 \text{ dB}$	19
26	Der $20 \mu\text{m}$ breite koplanare Wellenleiter.	19
27	Die Ergebnisse der Hauptwellenleiter bei mit dem terminierenden Widerstand R_T	20
28	Das Design des Kopplungskondensators C_c	21
29	Simulierte Kapazitäten der quadratischen Flächenkondensatoren mit unterschiedlichen Kantenlängen.	21
30	Die effektive dielektrische Konstante der in der Abbildung 26b dargestellten Leitung. $\epsilon_{r,eff} \approx 5,26$	22
31	Darstellung des entworfenen $\lambda/2$ -Resonators mit den Kopplungen.	22
32	Simulationsergebnisse des Resonators.	22
33	Eingangsleitung mit der Verjüngung und dem gekoppelten Resonator.	23
34	Simulationsergebnisse der finalen Eingangsschaltung mit Verjüngung und gekoppeltem Resonator.	23
35	Die Membran, die Widerstände R_T und R_{nt} thermisch von der Umgebung trennt.	24
36	Die Bolometer auf Siliziumwafer.	25
37	Enddesign des Bolometers in KLayout.	25

1 Design des dc-SQUIDS

Das entworfene Bolometer bestand aus zwei Hauptkomponenten: dem dc-SQUID und der Mikrowellenleitung. In diesem Kapitel wurden der Entwurf und die Optimierung des dc-SQUIDS beschrieben.

Aufgrund seiner Quantisierungseigenschaften wirkt das SQUID als äußerst empfindliches Magnetometer. Es wird eingesetzt, um das Flussrauschen zu messen, das infolge des temperaturabhängigen Rauschens entsteht.

Um eine hohe Empfindlichkeit sicherzustellen, wurde das SQUID - genauer gesagt, das dc-SQUID - mit einer Gleichstromquelle betrieben. Da die Josephson-Kontakte durch die Gleichstromquelle nicht mehr vollständig supraleitend waren, ermöglichte dies die Messung einer flussabhängigen Spannung.

1.1 Design der SQUID-Spule L_s

Der Screening-Parameter β_L und der Stewart-McCumber-Parameter β_c wurden jeweils auf 0,6 festgelegt, um das Rauschen zu minimieren. Mit diesen Parametern ließ sich die Induktivität des SQUIDS nach folgender Beziehung bestimmen:

$$\beta_L = \frac{2I_c L_s}{\Phi_0}, \quad (1)$$

$$L_s = \frac{\beta_L \Phi_0}{2I_c}, \quad (2)$$

wobei der Screening-Parameter $\beta_{L,Soll} = 0,6$, der kritische Strom der Josephson-Kontakte $I_c = 5 \mu A$ sowie das Flussquantum $\Phi_0 = h/2e \approx 2,07 \cdot 10^{-15} \text{ Wb}$ waren.

Damit ergab sich für die gewünschte Induktivität des SQUIDS ein Wert von $L_{s,Soll} \approx 124,1 \text{ pH}$.

Um diese Induktivität zu realisieren, wurde eine Washer-Spule in oktogonaler Geometrie entworfen. Diese Form wurde gewählt, um eine gleichmäßige Stromverteilung sicherzustellen und Stromüberfüllung (current crowding) an den Ecken zu vermeiden.

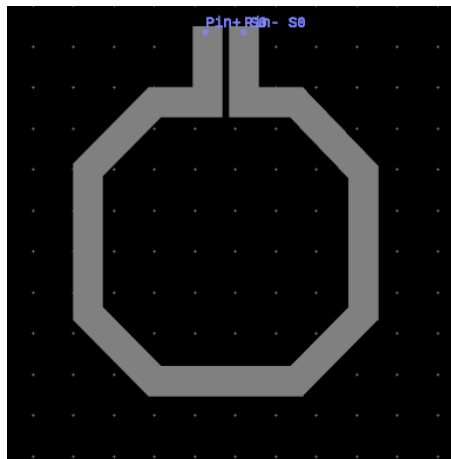


Abbildung 1: Erstes Design der Washer-Spule.

Der erste Entwurf der SQUID-Spule besitzt einen Außenradius von etwa $37,5 \mu m$ und eine Breite von $7 \mu m$ entsprechend den Vorgaben der Anleitung. Die Simulation wurde unter Verwendung „Layer-Definition-File“ durchgeführt:

```
1 $Parameters
2 Units = 1e-6
3 SegmentSize = 0.5
4 Absmin = 0.1
5 ProcessHasGroundPlane =
  FALSE
6 LastDieLayerOrder = 0
7 TermLayer = 40
8 TextLayer = 18
```

```
21 HFilaments = 1
22 Colour = 135
23 $End
24 $Layer
25 Number = 1
26 Name = S1
27 Thickness = 0.3
28 Lambda = 0.048
29 Order = 3
```

```
42 Filmtyp = I
43 HFilaments = 1
44 Colour = 135
45 $End
46 $Layer
47 Number = 31
48 Name = I1
49 Thickness = 0.125
50 Order = 2
```

```

9 HFilaments = 1
10 TerminalInRange = 1.0
11 VirtualGap = 0.25
12 $End
13 $Layer
14 Number = 0
15 Name = S0
16 Thickness = 0.1
17 Lambda = 0.048
18 Order = 0
19 Mask = 1
20 Filmtyp = S

```

```

30 Mask = 1
31 Filmtyp = S
32 HFilaments = 1
33 Colour = 135
34 $End
35
36 $Layer
37 Number = 30
38 Name = I0
39 Thickness = 0.125
40 Order = 1
41 Mask = -1

```

```

51 Mask = -1
52 Filmtyp = I
53 HFilaments = 1
54 Colour = 135
55 $End
56
57 $Layer
58 Number = 40
59 Name = TERM
60 Order = 4
61 Mask = -4
62 $End

```

InductEx lieferte das in Abbildung 2 dargestellte Simulationsergebnis:

```

Eingabeaufforderung
Mesh info:
+-----+-----+-----+-----+
| #Filaments | X-width range | Y-width range | Worst L/W ratios |
+-----+-----+-----+-----+
| 115039 | 0.25 - 0.495 | 0.265 - 0.497 | min = 0.5208; max = 16.07 |
+-----+-----+-----+-----+
Reading Z:\Simulation\output\i.txt
Calculating SVD.
Time allocation (s):
+-----+-----+-----+-----+
| Process layout | Slice surfaces | Build 3D model | Mesh | TTH |
+-----+-----+-----+-----+
| 0.019 | 0.018 | 18.86 | 0 | 21.55 |
+-----+-----+-----+-----+
SVD solution information (A*x = b):
- Unknowns = 1; rank = 1.
- Condition number: 1
- Max error (Max(|A*x - b|)): 2.69267E-07
- Relative error (||A*x - b||/||b||): 2.69267E-05%
Inductance [H]
Name Design Extracted AbsDiff PercDiff
LS -- 1.41715E-10 +1.4172E-10 --%
Job finished in 41.177 seconds.
WARNINGS:
1 duplicate boundaries found and removed.
Z:\Simulation>

```

Abbildung 2: Simulationsergebnis der entworfenen SQUID-Spule aus InductEx mit $L_s \approx 141,7$ pH.

Da das Simulationsergebnis der gewünschten Induktivität sehr nahekam und sich die Induktivitäten der einzelnen Spulen gegenseitig beeinflussten, wurde zunächst die Eingangsspule entworfen, bevor weitere Varianten der Washer-Spule realisiert wurden.

1.2 Design der Eingangsspule L_{in}

Gemäß der Anleitung soll die Induktivität der Eingangsspule $L_{in,Soll} = 1,6$ nH betragen.

Die Eingangsspule wurde ebenfalls in oktagonaler Geometrie ausgeführt, um sowohl die Stromüberfüllung zu reduzieren als auch eine Kopplungszahl zu erreichen, die möglichst nah bei eins liegt.

Die Eingangsspule besitzt einen Außenradius von etwa $45 \mu\text{m}$ und eine Breite von $2 \mu\text{m}$. Sie besteht aus drei Windungen mit einem minimalen Abstand von $2 \mu\text{m}$. Die Simulation dieses Designs lieferte das in Abbildung 3 dargestellte Ergebnis.

```

Eingabeaufforderung
Mesh info:
+-----+-----+-----+-----+
| #Filaments | X-width range | Y-width range | Worst L/W ratios |
+-----+-----+-----+-----+
| 98883 | 0.25 - 0.495 | 0.333 - 0.497 | min = 0.5; max = 5.616 |
+-----+-----+-----+-----+
Reading Z:\Simulation\output\i.txt
Calculating SVD.
Time allocation (s):
+-----+-----+-----+-----+
| Process layout | Slice surfaces | Build 3D model | Mesh | TTH |
+-----+-----+-----+-----+
| 0.04 | 0.015 | 13.31 | 0 | 18.25 |
+-----+-----+-----+-----+
SVD solution information (A*x = b):
- Unknowns = 1; rank = 1.
- Condition number: 1
- Max error (Max(|A*x - b|)): 4.71376E-07
- Relative error (||A*x - b||/||b||): 4.71376E-05%
Inductance [H]
Name Design Extracted AbsDiff PercDiff
LIN -- 1.58669E-09 +1.5867E-09 --%
Job finished in 32.388 seconds.
WARNINGS:
1 duplicate boundaries found and removed.

```

Abbildung 3: Simulationsergebnis der Eingangsspule. Nach der Berechnung von InductEx ergibt sich eine Induktivität von $L_{in} \approx 1,587$ pH.

Der simulierte Induktivitätswert der Eingangsspule L_{in} lag sehr nahe am angestrebten Wert. Aus diesem Grund wurden die Spulen anschließend gemeinsam simuliert, ohne die einzelnen Spulen neu zu entwerfen.

1.3 Zusammengeführte Simulation von den Spulen

Die Eingangsspule wurde auf der SQUID-Spule platziert, wie in der Abbildung 4 dargestellt wird. Gemäß der Anleitung sollte die Kopplungsinduktivität der Spulen $M_{in,Soll} = \kappa \sqrt{L_s L_{in}} = \frac{\Phi_0}{6\mu A}$ betragen, um die gewünschte Empfindlichkeit zu erreichen. Der angestrebte Zielwert für M_{in} liegt somit bei etwa 345 pH.

Obwohl die Simulationsergebnisse der einzelnen Entwürfe den gewünschten Werten sehr nahekamen, konnte keine zufriedenstellende Kopplungsinduktivität erzielt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Spulen geometrisch nicht perfekt zueinander passten.

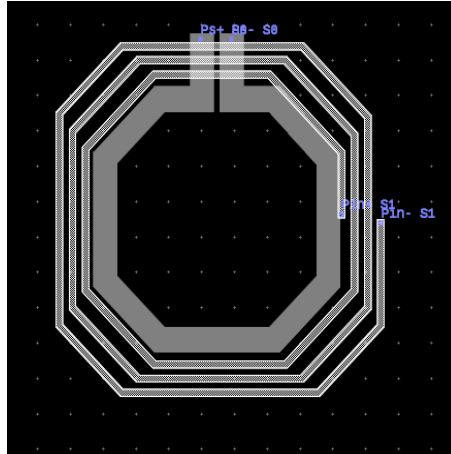


Abbildung 4: Eingangsspule auf der SQUID-Spule.

Der Entwurf wurde mit der folgenden „Netlist“ simuliert:

```
1 ** Netlist
2 * Inductances
3 Ls 1 0
4 Lin 3 2
5 * Ports
6 Ps 1 0
7 Pin 3 2
8 * Couplings
9 ks_in Ls Lin
```

Somit ergibt die Simulation:

```
Eingabeaufforderung
Reading Z:\Simulation\output\i.txt
Reading Z:\Simulation\output\i.txt
Calculating SVD.
Time allocation (s):
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Process layout | Slice surfaces | Build 3D model | Mesh | TTH |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0.027          | 0.015         | 17.4           | 0     | 62.98 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
SVD solution information (A*x = b):
- Unknowns = 3; rank = 3.
- Condition number: 15.71
- Max error (Max(|A*x - b|)): 0.000309973
- Relative error (||A*x - b||/||b||): 0.0224783%

Inductance [H]
Name Design Extracted AbsDiff PercDiff
LS -- 1.39867E-10 +1.3987E-10 --%
LIN -- 1.49493E-09 +1.4949E-09 --%

Mutual Inductance [H]
Name Design Extracted AbsDiff PercDiff Coupling factor
MS_IN --- +2.2455E-10 +2.2455E-10 --% +0.49108 k

Job finished in 81.111 seconds.
WARNINGS:
1 duplicate boundaries found and removed.
Z:\Simulation>
```

Abbildung 5: Zusammengeführtes Simulationsergebnis der beiden Spulen mit $L_s \approx 140$ pH, $L_{in} \approx 1,49$ nH und $M_{in} \approx 224,5$ pH.

Wie erwartet, erwies sich die gekoppelte Induktivität zunächst als zu gering. Daher wurden beide Spulen so angepasst, dass die Kopplungsinduktivität und damit die Empfindlichkeit erhöht werden konnten. Da die Spulen nicht übereinstimmten, wurden sie mithilfe von PCells neu erstellt. Dabei wurde versucht, die ursprüngliche Form beizubehalten, da deren Induktivitätswerte bereits nahe am angestrebten Ziel lagen.

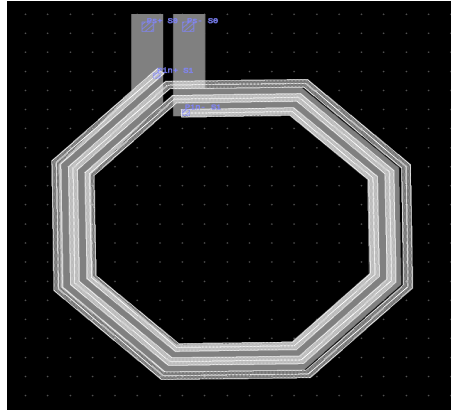


Abbildung 6: Darstellung der SQUID-Spule und der Eingangsspule, erstellt mit PCells.

```

Eingabeaufforderung
Reading Z:\Simulation\output\i.txt
Reading Z:\Simulation\output\i.txt
Calculating SVD.
Time allocation (s):
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Process layout | Slice surfaces | Build 3D model | Mesh | TTH |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0.021 | 0.016 | 22.34 | 0 | 173.2 |
+-----+-----+-----+-----+

SVD solution information (A*x = b):
- Unknowns = 3; rank = 3.
- Condition number: 47.33
- Max error (Max(|A*x - b|)): 1.48089E-05
- Relative error (||A*x - b||/||b||): 0.00159137%

Inductance [H]
Name Design Extracted AbsDiff PercDiff
LS -- 1.37303E-10 +1.373E-10 --%
LIN -- 1.14209E-09 +1.1421E-09 --%

Mutual Inductance [H]
Name Design Extracted AbsDiff PercDiff Coupling factor
MS_IN --- +3.4771E-10 +3.4771E-10 --% +0.87806

Job finished in 196.230 seconds.

WARNINGS:
1 duplicate boundaries found and removed.

Z:\Simulation>

```

Abbildung 7: Simulationsergebnis des in Abbildung 6 dargestellten Entwurfs mit $L_s \approx 137,3 \text{ pH}$, $L_{in} \approx 1,14 \text{ nH}$ und $M_{in} \approx 347,7 \text{ pH}$.

Aus der Abbildung 7 erkennt man, dass die neue Kopplungsinduktivität im Vergleich zum Sollwert eine Verbesserung aufweist. Nun weichen die Eigeninduktivitäten stark von ihren gewünschten Werten ab.

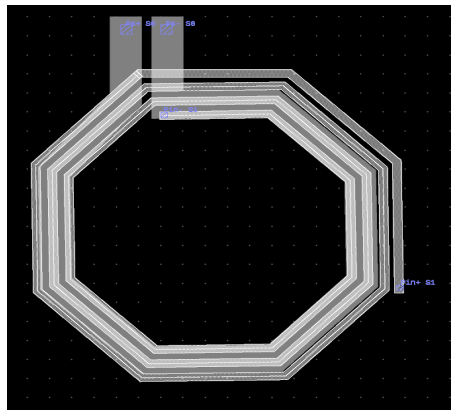


Abbildung 8: Eingangsspule mit einer weiteren Wicklung.

Da die SQUID-Induktivität bereits nahe am gewünschten Wert lag, wurde die Eingangsspule L_{in} durch das Hinzufügen einer weiteren Wicklung erhöht.

Der Zwischenentwurf in Abbildung 8 lieferte folgendes:

```

Eingabeaufforderung
Reading Z:\Simulation\output\i.txt
Reading Z:\Simulation\output\i.txt
Calculating SVD.
Time allocation (s):
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Process layout | Slice surfaces | Build 3D model | Mesh | TTH |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0.024 | 0.017 | 16.36 | 0 | 146.1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

SVD solution information (A*x = b):
- Unknowns = 3; rank = 3.
- Condition number: 42.75
- Max error (Max(|A*x - b|)): 5.52896E-06
- Relative error (||A*x - b||/||b||): 0.000422481%

Inductance [H]
Name Design Extracted AbsDiff PercDiff
LS -- 1.2895E-10 +1.2895E-10 --%
LIN -- 1.31438E-09 +1.3144E-09 --%

Mutual Inductance [H]
Name Design Extracted AbsDiff PercDiff Coupling Factor
MS_IN --- +3.4539E-10 +3.4539E-10 --% +0.83896

Job finished in 163.210 seconds.

WARNINGS:
1 duplicate boundaries found and removed.

Z:\Simulation>

```

Abbildung 9: Simulationsergebnis des Zwischenentwurfs. $L_s \approx 129$ pH, $L_{in} \approx 1.314$ nH und $M_{in} = 345,39$ pH.

Die Simulation in Abbildung 9 lieferte Ergebnisse, die sehr nahe an den gewünschten Werten lagen. Die Kopplungsinduktivität M_{in} war nahezu optimal, während die SQUID-Induktivität L_s gut, aber verbesserungswürdig war. Die Eingangsinduktivität L_{in} erforderte eine Verbesserung.

Es wurden mehrere Spulen entworfen und simuliert, um die gewünschten Werte zu erreichen. Der magnetische Fluss durch das dc-SQUID wurde mit folgender Beziehung berechnet:

$$\Phi_{\text{SQUID}} = M_{in} I_{in}, \quad (3)$$

wobei I_{in} den Strom über die Eingangsspule bezeichnete.

Da der magnetische Fluss Φ_{SQUID} eine wichtige Bedeutung für unser Bolometer hatte, wurde dieser Wert priorisiert. Aus diesem Grund wurde der in Abb. 8 dargestellte Entwurf verwendet, obwohl die Eingangsinduktivität L_{in} noch nicht dem Sollwert entsprach.

1.4 Josephson-Kontakte und Shunt-Widerstände

Nachdem das Enddesign festgelegt worden war, mussten die erforderliche Bauelemente, wie Josephson-Kontakte und Shunt-Widerstände hinzugefügt werden, damit ein vollständiges dc-SQUID entstand.

Die vorgegebenen Parameter der Josephson-Kontakte waren:

- kritischer Strom $I_c = 5$ μA
- kritische Stromdichte $j_c = 31,25$ A/cm²
- Kapazität der Kontakte $C_{JJ} = 0,8$ pF

1.4.1 Josephson-Kontakte

Die Fläche der Kontakte wurde mit folgender Formel berechnet:

$$A_{JJ} = \frac{I_c}{j_c} = 16 \cdot 10^{-12} \text{ m}^2, \quad (4)$$

woraus sich für die Kantenlänge der quadratischen Fläche $d_{JJ} = \sqrt{A_{JJ}} = 4$ μm ergab.

Ein Quadrat wurde bevorzugt, um die Symmetrie zu bewahren.

Dann wurden die Josephson-Kontakte in das Design wie in Abbildung 10 hinzugefügt.

1.4.2 Shunt-Widerstände R_s

Zur Bestimmung der Widerstandswerte wurden die folgenden Beziehungen verwendet:

$$\beta_{c,\text{Soll}} = 2\pi \frac{I_c C_{JJ} R_s^2}{\Phi_0} = 0,6 \text{ und} \quad (5)$$

$$R_{s,\text{Soll}} = \sqrt{\frac{\beta_c \Phi_0}{2\pi I_c C_{JJ}}} \approx 7,03 \, \Omega, \text{ was wir als } R_s = 7 \, \Omega \text{ angenommen haben.} \quad (6)$$

Die Gold-Palladium-Schicht besaß eine Widerstandsichte von $\rho = 2 \, \Omega/\square$, daher wurden drei Quadrate und ein halbes Quadrat gezeichnet, wie in Abbildung 10 dargestellt.

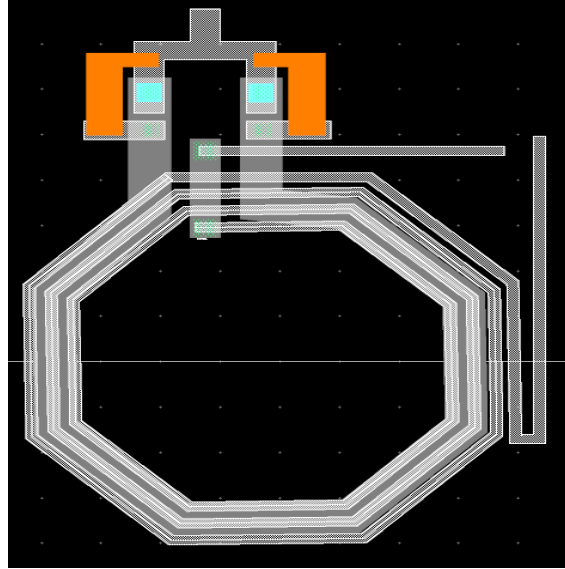


Abbildung 10: Enddesign des dc-SQUIDS mit Josephson-Kontakte und Shunt-Widerstände. Am Ende besaß das dc-SQUID die folgenden Parameter:

- SQUID-Induktivität $L_s \approx 129 \, \text{pH}$,
- Eingangsinduktivität $L_{\text{in}} \approx 1,314 \, \text{nH}$,
- gekoppelte Induktivität $M_{\text{in}} \approx 345,39 \, \text{pH}$,
- „Screening“-Parameter $\beta_L \approx 0,624$
- Stewart-McCumber-Parameter $\beta_c \approx 0,596$

Diese Werte - insbesondere β_L und β_c - führten zu einer hohen Empfindlichkeit und einem guten Verhältnis von Rauschen zum Signal.

2 Schaltverhältnis des dc-SQUIDS

Das Programm JSIM wurde verwendet, um das Verhalten eines Josephson-Kontakts und eines SQUIDS in einer Schaltung zu verstehen. Das angestrebte Ziel war, den Betriebspunkt für das Bolometer zu bestimmen.

2.1 Einzelnes Josephson-Kontakt in einer Schaltung

Um das Verhalten eines dc-SQUIDS zu untersuchen, wurde zunächst ein einzelner Josephson-Kontakt betrachtet.

Aus diesem Grund wurde eine einfache Schaltung entworfen, in der der Josephson-Kontakt von einer variablen Stromquelle angesteuert wurde. Am Ausgang der Schaltung befand sich ein Tiefpass-Filter, über den die effektive Spannung gemessen wurde. Der Bias-Strom lag dabei zwischen $-15 \, \mu\text{A}$ und $15 \, \mu\text{A}$.

```

1 *simple netlist example
2
3 * simple circuit
4 IB 0 1 DC 10000 15000 -15000
5 RLP 1 2 5.0000m
6 CLIP 2 3 1.000
7 CLIP 3 0 750.000
8 SO 1 0 J00001
9 Ra 1 0 700m
10
11
12
13
14 * simulation setup
15 .MODEL J00001 JJ(RTYPE=1, COT=0, V0=2.500V, DELTA=0.100V, I000=10.000, R0=10.000m, Rn=10000m, CAP=1000F, ICRIT=0.000)
16 .file singlefunction_in_V01_down_gsr.rsc
17 .print DEVI IB
18 .print DEVI CLIP
19 .tran 10ps 300ns 100ns 0.5ps
20 .end

```

```

1 *simple netlist example
2
3 * simple circuit
4 IB 0 1 DC 10000 -15000 15000
5 RLP 1 2 5.0000m
6 CLIP 2 3 1.000
7 CLIP 3 0 750.000
8 SO 1 0 J00001
9
10
11
12
13 * simulation setup
14 .MODEL J00001 JJ(RTYPE=1, COT=0, V0=2.500V, DELTA=0.100V, I000=10.000, R0=10.000m, Rn=10000m, CAP=1000F, ICRIT=0.000)
15 .file singlefunction_in_V01_up
16 .print DEVI IB
17 .print DEVI CLIP
18 .tran 10ps 500ns 100ns 0.5ps
19 .end

```

(a) Steuerung mit absinkendem Bias-Strom.

(b) Steuerung mit aufsteigendem Bias-Strom.

Abbildung 11: Schaltung des Josephson-Kontakts mit variablem Bias-Strom und Tiefpassfilter

Die in Abbildung 12 dargestellte Strom-Spannungs-Kennlinie wurde mit der in Abbildung 11 gezeigten Schaltung und Stromquelleneinstellung ermittelt.

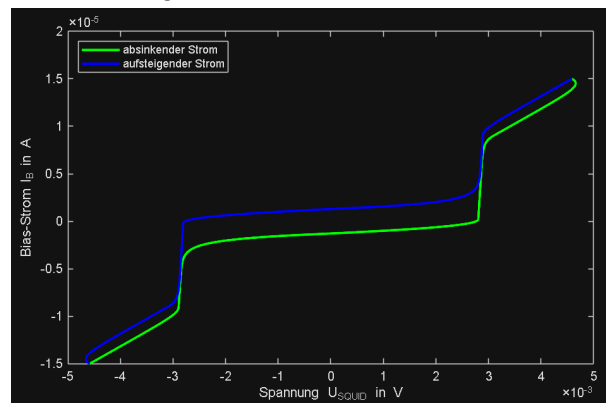


Abbildung 12: Verhalten des Josephson-Kontakts in Abhängigkeit zum Bias-Strom

Abbildung 12 zeigt ein unterschiedliches Spannungsverhalten für den auf- und absteigenden Stromverlauf, was eine unerwünschte Eigenschaft darstellt.

Um die Hysterese zu minimieren, wurde ein Widerstand parallel zum Kontakt angeschlossen. Das Ergebnis der neuen Schaltung ist in Abbildung 13 dargestellt.

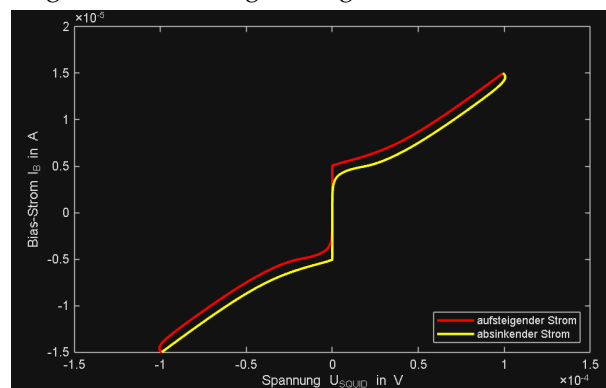


Abbildung 13: Verhalten des Josephson-Kontakts mit parallel geschaltetem Widerstand in Abhängigkeit vom Bias-Strom.

In Abbildung 13 erkannte man, dass die Hysterese zwischen $-5 \mu\text{A}$ und $5 \mu\text{A}$ deutlich kleiner geworden war. Es konnte festgestellt werden, dass der kritische Strom des Josephson-Kontakts in beiden Richtungen bei etwa $5 \mu\text{A}$ lag. Obwohl der kritische Strom als Parameter vorgegeben war, war in Abbildung 12 nicht eindeutig erkennbar.

Der in Abbildung 13 dargestellte normale Widerstand betrug etwa 300Ω und entsprach damit dem vorgegebenen Parameter.

2.2 dc-SQUID in einer Schaltung

Nachdem das Verhalten eines Josephson-Kontakts analysiert wurde, wurde ein dc-SQUID, das aus zwei Josephson-Kontakten besteht, in einer Schaltung untersucht.

Wie in Abbildung 14 dargestellt, wurde das SQUID von einer Stromquelle angesteuert und die effektive Spannung des SQUIDS wurde mithilfe eines Tiefpassfilters gemessen.

```

1  *simple netlist example
2  * simple circuit -----
3  Ib 0 1 FWL(ONS OUA 100NS OUA 300NS 30UA)
4  RLP 1 2 5.0KOhm
5  LLP 2 3 1.0PH
6  CLP 3 0 789.9FF
7  Lsq1 1 4 64.475PH
8  Lsq2 1 5 64.475PH
9  B1 4 0 JJMODI
10 B2 5 0 JJMODI
11 Rs1 4 0 70hm
12 Rs2 5 0 70hm
13 Iin 0 6 FWL(ONS OUA 100NS 6UA 300NS 6UA)
14 Lin1 6 7 657PH
15 Lin2 7 0 657PH
16 K1 Lsq1 Lin1 0.83896
17 K2 Lsq2 Lin2 -0.83896
18
19
20
21
22
23 * simulation setup -----
24 .MODEL JJMODI JJ(RTYPE=1, CCT=0, VS=2.80MV, DELV=0.1MV, ICON=10.0UA, R0=10.0KOhm, RN=320Ohm, CAP=800FF, ICRT=5.0UA)
25 .file dcSQUID_flux1_varcurrent.txt
26 .print DEVI Ib
27 .print DEVV CLP
28 .tran 10ps 300ns 100ns 0.5ps
29 .end

```

Abbildung 14: Schaltplan des SQUIDS mit Eingangsstrom $I_{in,1}$.

Aus der Gleichung 3 konnte der Eingangsstrom für den gewünschten magnetischen Fluss berechnet werden.

Um die Abhängigkeit der SQUID-Spannung vom magnetischen Fluss besser zu verdeutlichen, wurden die Stromwerte für verschiedene magnetische Flüsse ermittelt.

- $\Phi_1 = n\Phi_0 = \Phi_0 \Rightarrow I_{in,1} \approx 6 \mu A,$
- $\Phi_2 = (n + \frac{1}{4})\Phi_0 = \frac{5}{4}\Phi_0 \Rightarrow I_{in,2} \approx 7,5 \mu A,$
- $\Phi_3 = (n + \frac{1}{2})\Phi_0 = \frac{3}{2}\Phi_0 \Rightarrow I_{in,3} \approx 9 \mu A,$

wobei $n = 1$ gewählt wurde.

Das SQUID wurde mit diesen drei Eingangsströmen getrennt simuliert, während der Bias-Strom zwischen 0 und $30 \mu A$ variiert.

```

3  Ib 0 1 FWL(ONS OUA 100NS OUA 300NS 30UA)
4  RLP 1 2 5.0KOhm
5  LLP 2 3 1.0PH
6  CLP 3 0 789.9FF
7  Lsq1 1 4 64.475PH
8  Lsq2 1 5 64.475PH
9  B1 4 0 JJMODI
10 B2 5 0 JJMODI
11 Rs1 4 0 70hm
12 Rs2 5 0 70hm
13 Iin 0 6 FWL(ONS OUA 100NS 7.5UA 300NS 7.5UA)
14 Lin1 6 7 657PH
15 Lin2 7 0 657PH
16 K1 Lsq1 Lin1 0.83896
17 K2 Lsq2 Lin2 -0.83896
18

```

(a) $I_{in,2}$

```

3  Ib 0 1 FWL(ONS OUA 100NS OUA 300NS 30UA)
4  RLP 1 2 5.0KOhm
5  LLP 2 3 1.0PH
6  CLP 3 0 789.9FF
7  Lsq1 1 4 64.475PH
8  Lsq2 1 5 64.475PH
9  B1 4 0 JJMODI
10 B2 5 0 JJMODI
11 Rs1 4 0 70hm
12 Rs2 5 0 70hm
13 Iin 0 6 FWL(ONS OUA 100NS 9UA 300NS 9UA)
14 Lin1 6 7 657PH
15 Lin2 7 0 657PH
16 K1 Lsq1 Lin1 0.83896
17 K2 Lsq2 Lin2 -0.83896
18

```

(b) $I_{in,3}$

Abbildung 15: Schaltpläne mit den zwei anderen Eingangsströme.

Die Simulationen ergaben die folgenden Kurven:

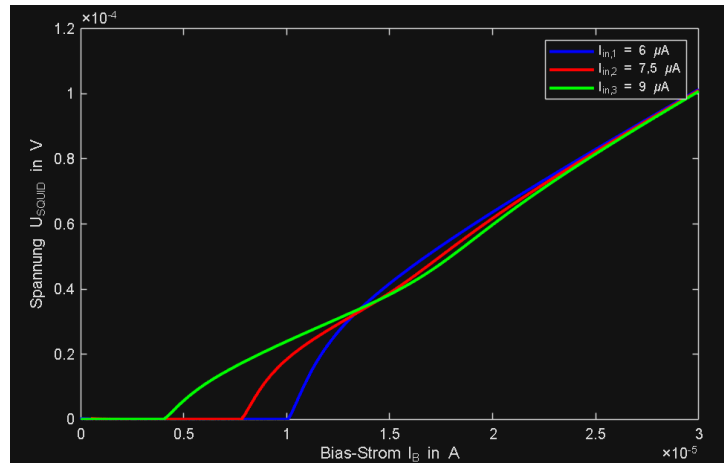


Abbildung 16: Spannungsverhalten des SQUIDs in Abhängigkeit vom Bias- und Eingangsstrom.

Es ist für den Supraleiter schwieriger, seinen supraleitenden Zustand aufrechtzuerhalten, wenn der induzierte Fluss weiter vom Flussquant entfernt ist. Deswegen war das Simulationsergebnis vollkommen logisch und entsprach den Erwartungen.

Damit das Bolometer bei guter Empfindlichkeit arbeiten kann, benötigt er einen optimalen und realisierbaren Bias-Strom. Um diesen Strom zu bestimmen, wurden vier verschiedene Bias-Ströme ausgewählt und in Abhängigkeit vom variierenden Fluss simuliert, wie in Abbildung 17 gezeigt.

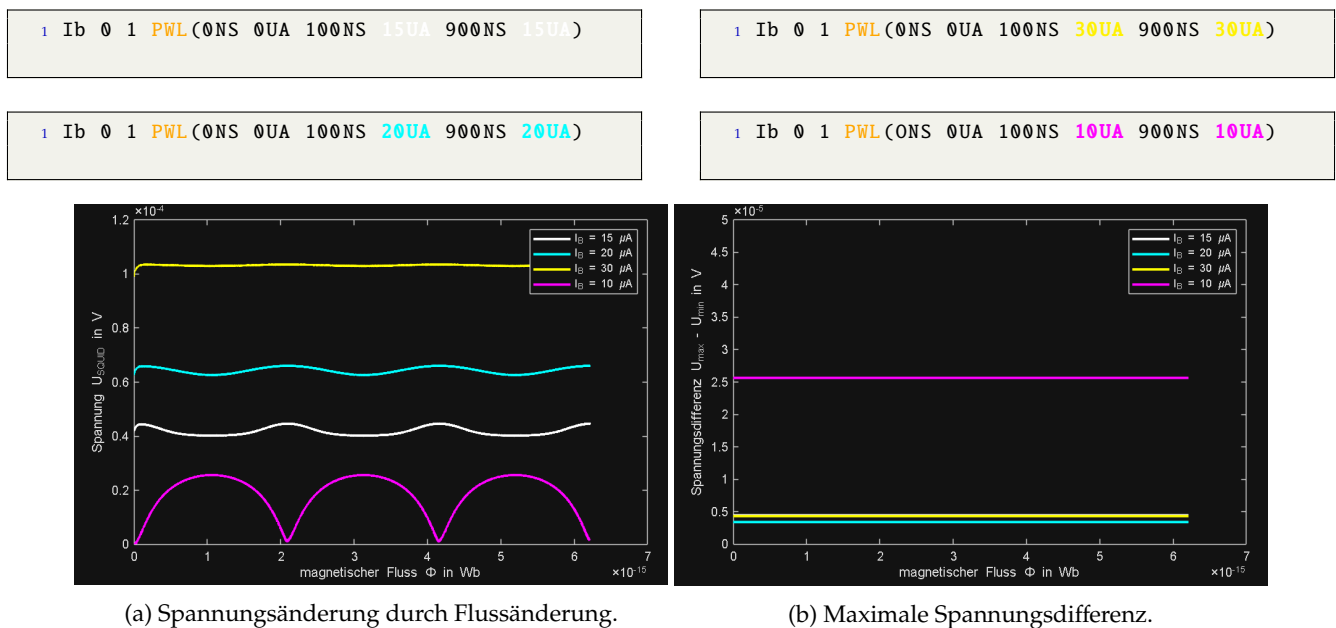


Abbildung 17: Flussmessung bei verschiedenen Bias-Strömen.

Wie in Abbildung 17a und 17b deutlich zu erkennen war, zeigte das SQUID eine höhere Empfindlichkeit, wenn es mit einem Bias-Strom von $10 \mu\text{A}$ gespeist wurde.

Je kleiner der Bias-Strom war, desto größer wurde die Spannungsänderung. Daraus ließ sich schließen, dass die Sensitivität mit abnehmendem Bias-Strom zunahm. Ein Bias-Strom unter $10 \mu\text{A}$ konnte jedoch nicht gewählt werden, weil die SQUID-Spule sonst im supraleitenden Zustand verblieben wäre und bei bestimmten Flusswerten nicht richtig reagiert hätte - insbesondere, wenn der magnetische Fluss in der Nähe eines Flussquants lag.

Daher wurde der optimale Bias-Strom zu $I_B = 10 \mu\text{A}$ festgelegt.

Das entworfene SQUID enthielt Shunt-Widerstände, die parallel zu den Josephson-Kontakten entworfen wurden. Dadurch traten einige Rauschströme über diese Widerstände auf, die im SQUID Rauschflüsse

verursachten und die Messung stark beeinträchtigten.

Um diese Störung zu minimieren, musste zunächst der Zusammenhang zwischen der Rauschspannung und dem Rauschfluss betrachtet werden. Dieser konnte durch die folgende Gleichung beschrieben werden:

$$\sqrt{S_{\Phi, \text{SQ}}} = \frac{\sqrt{S_{U, \text{SQ}}}}{U_{\Phi}} \quad \text{mit} \quad (7)$$

$$U_{\Phi} = \frac{\partial U}{\partial \Phi} \quad (8)$$

wobei U_{Φ} den Fluss-Spannungs-Übertragungskoeffizienten beschreibt.

Anschließend wurde der Übertragungskoeffizient U_{Φ} berechnet, da die Spannung des optimal gesteuerten SQUIDS bereits gemessen wurde, wie in Abbildung 17a dargestellt.

Die Berechnung von U_{Φ} wurde mit den folgenden Code-Zeilen ermittelt und in Abbildung 18 dargestellt:

```

1  import scipy
2  import numpy as np
3  from scipy.signal import savgol_filter
4  voltage_optBias_smooth = savgol_filter(voltage_optBias, 2001, 3) #Glaetten
5  #voltage_optBias wurde aus der Simulation importiert.
6  mInductance = 3.4539e-10
7  flux = current_in * mInductance
8  #current_in wurde auch aus der Simulation importiert.
9  phi0 = 2.067e-15
10 vPhi = np.gradient(voltage_optBias_smooth, flux) #partielle Ableitung.
11 #Skalierung:
12 scaled_vPhi = vPhi * phi0 / 1e-6
13 scaled_flux = flux / phi0

```

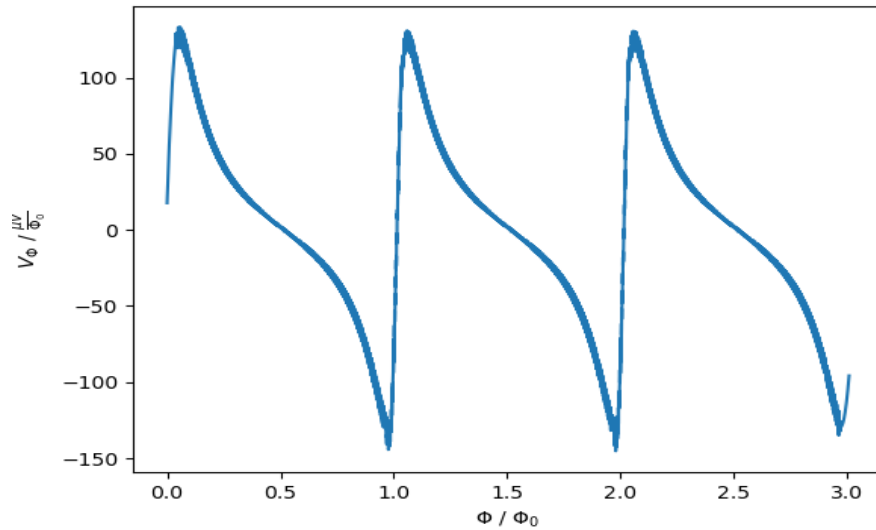


Abbildung 18: Übertragungskoeffizient in Abhängigkeit vom magnetischen Fluss.

Die Gleichung (7) ließ sich so interpretieren, dass ein geringeres Flussrauschen auftritt, wenn der Koeffizient U_{Φ} größer gewählt wird.

In Abbildung 18 war zu erkennen, dass das Maximum des Koeffizienten für eine Auswahl eines Betriebspunktes instabil war, da das SQUID sonst auf sehr kleine Änderungen falsch reagierte.

Daher wurde gemäß den Vorgaben ein Bias-Fluss von $\Phi_B \approx 0,15\Phi_0$ bevorzugt, wodurch der Eingangsstrom $I_{\text{in,AP}} \approx 0,9\mu\text{A}$ im Arbeitspunkt lag.

Somit war der Fluss-Spannungs-Übertragungskoeffizient

$$U_{\Phi,AP} \approx 80,91 \frac{\mu V}{\Phi_0}. \quad (9)$$

Nach Gleichung (7) musste anschließend die Rauschspannung gemessen werden, um die Rauschflüsse zu untersuchen.

Für die Messung der Rauschspannung wurden die Rauschstromquellen parallel zu den Shunt-Widerständen angeschlossen. Dafür benötigte die Quelle eine bestimmte Rauschamplitude $\sqrt{S_{I,SQ}}$, um das Rauschen realistisch nachzubilden.

$$\sqrt{S_{I,SQ}} = \sqrt{\frac{4k_B T}{R_s}} \approx 2,81 \frac{\text{pA}}{\sqrt{\text{Hz}}}, \text{ wobei } T = 1 \text{ K und } R_s = 7 \Omega. \quad (10)$$

```
1 IR1 0 4 NOISE(2.81P 5PS 100NS)
2 IR2 0 5 NOISE(2.81P 5PS 100NS)
```

Da die Rauschquellen mit dieser Einstellung alle 5 ps neue Rauschströme erzeugten, betrug die minimale Abtastperiode der Simulation $T_{\text{Sim}} = 5 \text{ ps}$. Dadurch wurden keine identischen Informationen mehrfach erfasst. Somit ergab sich eine maximal nutzbare Abtastrate von $f_{\text{Sim}} = 1/T_{\text{Sim}} = 200 \text{ GHz}$.

```
1 .tran 5ps 300ns 100ns 0.5ps
2 .end
```

Mit diesen Angaben lieferte die Simulation das in Abbildung 19 dargestellte Ergebnis.

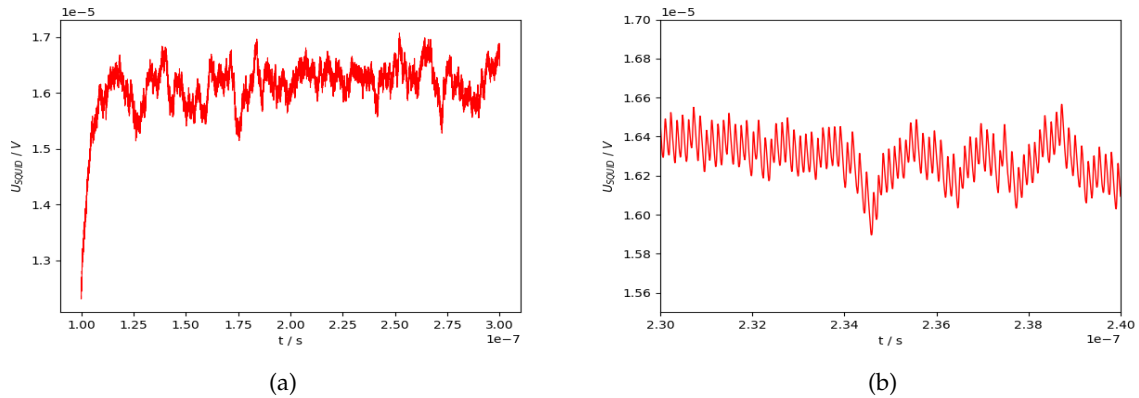


Abbildung 19: Gemessene Rauschspannung am Ausgang der dc-SQUID-Schaltung.

Für die Bestimmung der frequenzunabhängigen Rauschamplitude wurde das Leistungsdichtespektrum (LDS) der Rauschspannung mithilfe einer bereitgestellten Python-Bibliothek berechnet. Mit Gleichung (7) konnte anschließend auch das Leistungsdichtespektrum des Rauschflusses unter Verwendung des Koeffizienten U_{Φ} berechnet werden. Dafür wurde eine neue Simulation mit längerer Laufzeit und mehreren Abtastungen pro Probe durchgeführt. Die Abtastrate betrug $f_{\text{Sim}} = 1 \text{ THz}$, und das Simulationsintervall lag zwischen $t = 100 \text{ ns}$ und $t = 300 \mu\text{s}$.

```
1 .tran 1ps 300um 100ns 0.5ps
2 .end
```

Die Ergebnisse sind in Abbildung 20 dargestellt.

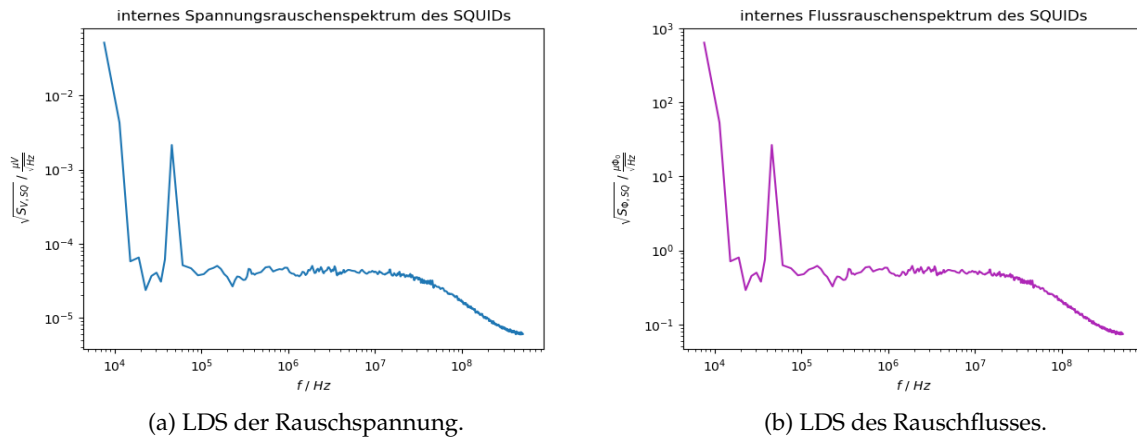


Abbildung 20: Leistungsdichtespektren des internen Rauschen des entworfenen dc-SQUID.

Aus dem Simulationsergebnis in 20b ist die Rauschamplitude des SQUIDs zwischen den Frequenzen $f = 1 \text{ MHz} - f = 10 \text{ MHz}$, also die effektive Amplitude:?????

$$\sqrt{S_{\Phi, \text{SQ}}} \approx 0,515 \frac{\mu\Phi_0}{\sqrt{\text{Hz}}} \quad (11)$$

2.2.1 Rauschwiderstand

Da das Bolometer das Rauschen des Widerstands R_{nt} erfasste, musste ein passender Widerstandswert gewählt werden, damit das interne Rauschen $\sqrt{S_{\Phi, \text{SQ}}}$ die Messung des externen Rauschens $\sqrt{S_{\Phi, \text{R}}}$ nicht beeinflusste.

Nach der Anleitung musste dazu die folgende Ungleichung erfüllt sein:

$$[S_{\Phi, \text{R}}]_{T=1 \text{ K}} \geq 10S_{\Phi, \text{SQ}}, \quad (12)$$

$$S_{\Phi} = \frac{4k_{\text{B}}TM^2}{R} \quad (13)$$

Aus den Gleichungen (12) und (13) ließ sich der Zusammenhang zwischen den Shunt-Widerständen und dem Rauschwiderstand bestimmen:

$$R_{\text{nt}} \leq \frac{2}{5} \frac{k_{\text{B}}TM_{\text{in}}^2}{S_{\Phi, \text{SQ}}} \approx 0,581 \Omega \quad (14)$$

Daraus wurde ein Rauschwiderstand von $0,5 \Omega$ gewählt, um größere Rauschflüsse vom Widerstand R_{nt} zu erhalten.

Um das gesamte Rauschen zu messen, wurden der Rauschwiderstand R_{nt} und die Rauschspannungsquelle in Serie in die Eingangsschaltung integriert, wie folgt:

```
1 Ib 0 1 PWL(0NS 0UA 100NS
    10UA 300NS 10UA)
2 #Lowpass-Filter
3 RLP 1 2 5.0KOhm
4 LLP 2 3 1.0PH
5 CLP 3 0 789.9FF
6 #SQUID
7 Lsq1 1 4 64.475PH
8 Lsq2 1 5 64.475PH
```

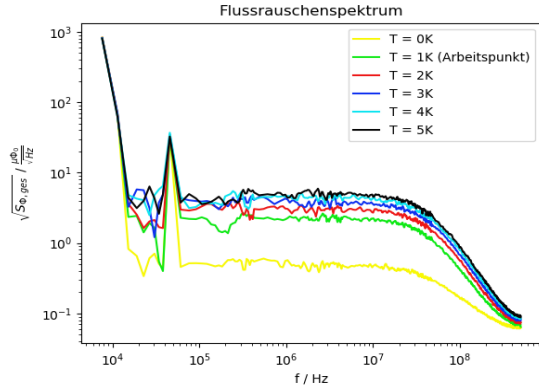
```
9 B1 4 0 JJMODI
10 B2 5 0 JJMODI
11 Rs1 4 0 7.00hm
12 Rs2 5 0 7.00hm
13 IR1 4 0 NOISE(2.81P 5PS 100NS)
14 IR2 5 0 NOISE(2.81P 5PS 100NS)
15 #Inputloop
16 Iin 0 6 PWL(0NS 0UA 100NS 0.9UA
    300NS 0.9UA)
```

```
17 Lin1 6 7 657PH
18 Lin2 7 0 657PH
19 Rnt 6 8 0.50hm
20 Vnt 0 8 NOISE(5.255P 5PS
    100NS)
21
22 #couplings
23 K1 Lsq1 Lin1 0.83896
24 K2 Lsq2 Lin2 -0.83896
```

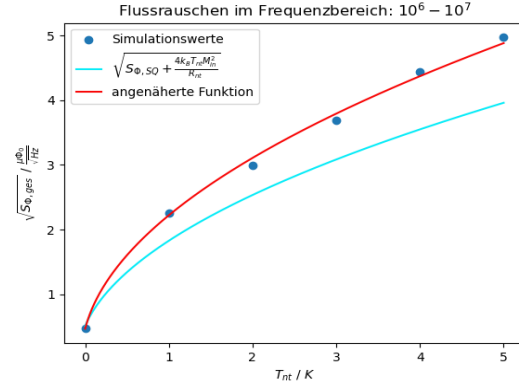
Die Rauschspannung ließ sich für verschiedene Temperaturen mit der Beziehung $\sqrt{S_{\text{U,R}}} = \sqrt{4k_{\text{B}}TR_{\text{nt}}}$ bestimmen.

- $T_0 = 0 \text{ K} \Rightarrow \sqrt{S_{U,R}} = 0 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
- $T_1 = 1 \text{ K} \Rightarrow \sqrt{S_{U,R}} \approx 5,26 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
- $T_2 = 2 \text{ K} \Rightarrow \sqrt{S_{U,R}} \approx 7,43 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
- $T_3 = 3 \text{ K} \Rightarrow \sqrt{S_{U,R}} \approx 9,1 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
- $T_4 = 4 \text{ K} \Rightarrow \sqrt{S_{U,R}} \approx 10,51 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$
- $T_5 = 5 \text{ K} \Rightarrow \sqrt{S_{U,R}} \approx 11,75 \frac{\text{pV}}{\sqrt{\text{Hz}}}$

Die Rauschspannungsquelle U_{nt} (oder V_{nt}) wurde entsprechend dieser Werte eingestellt. Anschließend wurde die Ausgangsspannung für verschiedene Temperaturen simuliert. Aus den Ergebnissen wurde das LDS der Rauschspannung und daraus das LDS des Rauschflusses bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 21a dargestellt.



(a) Leistungsdichtespektren.



(b) Die effektive Rauschamplituden.

Abbildung 21: Gesamtes Rauschen dieser Schaltung für die verschiedenen Temperaturwerten. In der Abbildung 21b zeigt die hellblaue Kurve die theoretisch erwartete Funktion:

$$\sqrt{S_{ges}} = \sqrt{S_{\Phi,SQ} + \frac{4k_B T_{nt} M_{in}^2}{R_{nt}}} \approx \sqrt{1,135 \cdot 10^{-66} \frac{\text{Wb}^2}{\text{Hz}} + 1,318 \cdot 10^{-41} \frac{\text{Wb}^2}{\text{Hz} \cdot \text{K}} \cdot T_{nt}} \quad (15)$$

$$\approx \left(\sqrt{0,266 + 3,084 \frac{1}{\text{K}} \cdot T_{nt}} \right) \frac{\text{p}\Phi_0}{\sqrt{\text{Hz}}}, \quad (16)$$

Die rote Kurve stellt die Funktion dar, die aus den Simulationsergebnissen berechnet wurde.

$$f_{\text{Rauschen}}(T_{nt}) \approx \left(\sqrt{0,222 + 4,72 \frac{1}{\text{K}} \cdot T_{nt}} \right) \frac{\text{p}\Phi_0}{\sqrt{\text{Hz}}}. \quad (17)$$

Mithilfe dieser Funktion f_{Rauschen} lässt sich aus dem gemessenen Rauschfluss die ungefähre Temperatur des Systems bestimmen.

3 Design der Mikrowellenleitung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie ein koplanarer Wellenleiter (CPW) mithilfe der Software Sonnet entworfen wurde.

Damit das Bolometer das Rauschen erfassen kann, benötigt es eine Leitung, die das Signal zu einem terminierenden Widerstand führt. Dadurch erwärmen sich die Widerstände und erzeugen das entsprechende Rauschen.

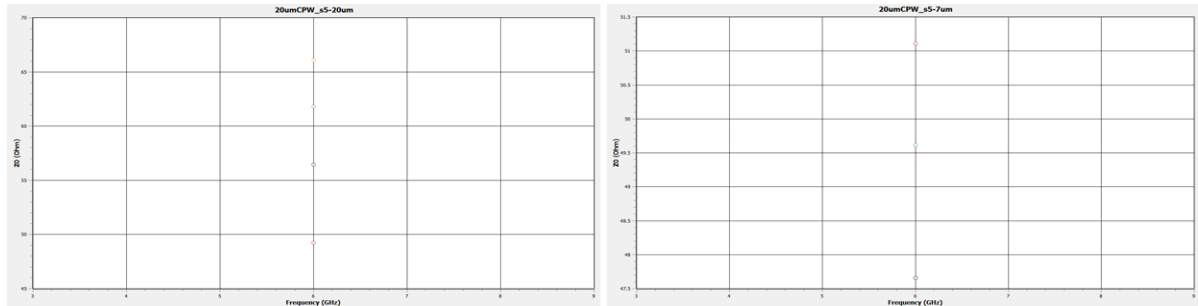
3.1 Der 20 μm - koplanare Wellenleiter

Nach der Anleitung sollte der Hauptwellenleiter eine Übertragungsleitungsbreite von 20 μm besitzen. Damit die gewünschte charakteristische Impedanz des CPWs von $Z_0 = 50 \Omega$ erreicht werden konnte, war der Entwurf der Spaltenbreite von besonderer Bedeutung.

Laut Vorgabe sollte die Breite der Masseleitungen mindestens das Fünffache der Übertragungsleitungsbreite betragen. Um eine möglichst gute Annäherung an eine unendliche Massenbreite zu gewährleisten, wurde daher eine Breite von 1 mm gewählt.

Um die optimale Spaltenbreite zu bestimmen, wurden die Spaltenbreiten schrittweise als Parameter verändert. Dazu wurde der 1 mm lange CPW mit einer Leitungsbreite von $20\ \mu\text{m}$ in Abhängigkeit von der Spaltenbreite simuliert. Die Simulation erfolgte in $5\ \mu\text{m}$ -Schritten im Bereich von $d = 5\ \mu\text{m}$ bis $d = 20\ \mu\text{m}$.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 22a dargestellt.



(a) Z_0 für die Breite $d = 5\ \mu\text{m}$ und $20\ \mu\text{m}$. Bei $d = 5\ \mu\text{m}$ ist $Z_0 \approx 49,3\ \Omega$. (b) Z_0 für Breiten von $5\ \mu\text{m}$, $6\ \mu\text{m}$, $7\ \mu\text{m}$. Bei $d = 6\ \mu\text{m}$ ist $Z_0 \approx 49,61\ \Omega$.

Abbildung 22: Simulation der charakteristischen Impedanz Z_0 des CPW in Abhängigkeit von der Spaltenbreite.

Da die charakteristischen Impedanzen - mit Ausnahme einer Spaltenbreite von $5\ \mu\text{m}$ - deutlich von ihren Sollwerten abwichen, wurde die Simulation für Spaltenbreiten zwischen $d = 5\ \mu\text{m}$ und $7\ \mu\text{m}$ in $1\ \mu\text{m}$ -Schritten durchgeführt.

Der Sollwert von $Z_0 = 50\ \Omega$ wurde bei einer Spaltenbreite von etwa $6\ \mu\text{m}$ nahezu erreicht, weshalb diese Breite als optimal angesehen wurde.

3.2 Verjüngung von $180\ \mu\text{m}$ zu $20\ \mu\text{m}$

Um eine Verjüngung mit einer Eingangsbreite von $180\ \mu\text{m}$ zu realisieren, musste zunächst die Spaltenbreite am Eingang bestimmt werden. Praktischerweise war diese Spalte bereits in der Sonnet-Übung für einen $180\ \mu\text{m}$ breiten CPW simuliert worden, wobei eine Spaltenbreite von $d = 115\ \mu\text{m}$ verwendet wurde.

Das Ergebnis ist in Abbildung 23 dargestellt.

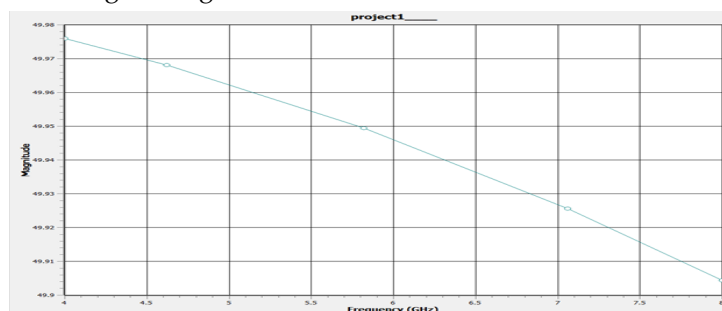


Abbildung 23: Z_0 eines $180\ \mu\text{m}$ breiten koplanaren Wellenleiters mit $115\ \mu\text{m}$ breiten Spalten in Abhängigkeit von der Frequenz. Bei $f = 6\ \text{GHz}$ beträgt die Impedanz $Z_0 \approx 49,946\ \Omega$, was eine nahezu ideale Anpassung zeigt.

Nach der Bestimmung der Spaltenbreite am Ein- und Ausgang wurde die in Abbildung 24 dargestellte Verjüngung entworfen.

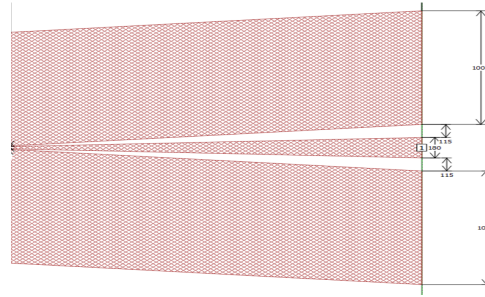


Abbildung 24: Verjüngung: $d_{\text{in}} = 180 \mu\text{m}$, $d_{\text{out}} = 20 \mu\text{m}$, $s_{\text{in}} = 115 \mu\text{m}$, $s_{\text{out}} = 6 \mu\text{m}$, $w_{\text{Masse}} = 1 \text{ mm}$ und $\ell_T = 2 \text{ mm}$.

Die in Abbildung 24 dargestellte Verjüngung mit einer Länge von 2 mm zeigte den folgenden Reflexionsparameter S_{11} :

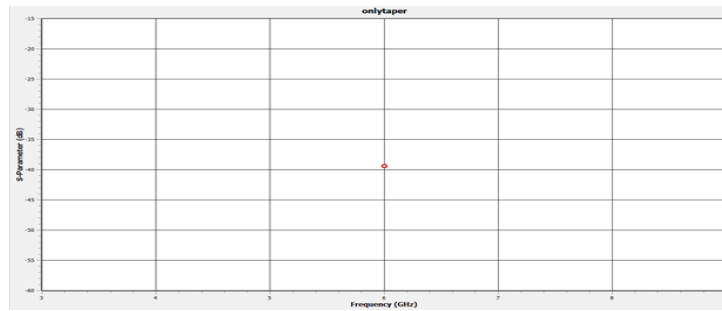


Abbildung 25: Reflexierender S-Parameter der Verjüngung am Eingang. Bei einer Länge von $\ell_T = 2 \text{ mm}$ und einer Frequenz von $f = 6 \text{ GHz}$ beträgt $S_{11} = -39,362 \text{ dB}$.

Da die Reflexion eines Eingangssignals (also S_{11}) bei dieser Frequenz sehr gering war, bestand kein weiterer Optimierungsbedarf für diesen Entwurf.

3.3 Der terminierende Widerstand R_T

Das Bolometer benötigt einen Widerstand, um das gefilterte Signal zu terminieren und dabei Wärme zu erzeugen.

Gemäß den Vorgaben sollte der terminierende Widerstand einen Sollwert von $R_T = 50 \Omega$ aufweisen. Da der Widerstand in der Gold-Palladium-Schicht realisiert wurde, die eine Widerstandsichte von $\rho = 2 \Omega/\square$ besitzt, wurde zuerst ein Widerstand mit einer Länge von $100 \mu\text{m}$ und einer Breite von $4 \mu\text{m}$ entworfen.

Die Simulation zeigte, dass der $100 \mu\text{m}$ lange Widerstand einen höheren Wert hatte, als gewünscht. Deshalb wurden danach kürzere Widerstände simuliert, um den richtigen Widerstandswert zu erreichen. Das Enddesign des Widerstands ist in Abbildung 26b dargestellt.

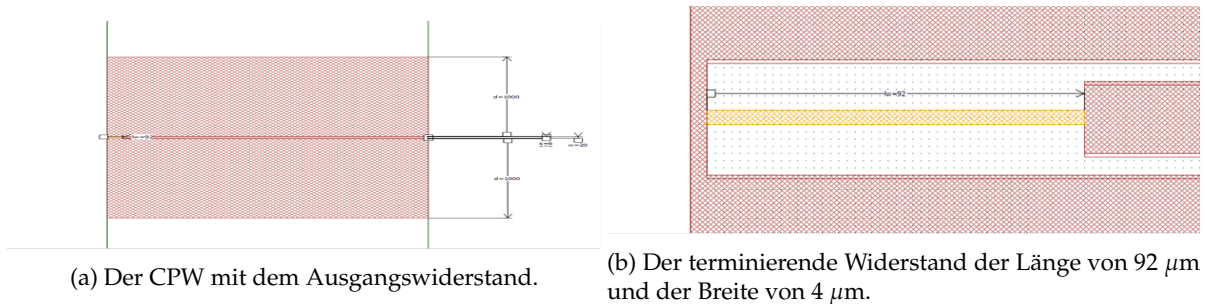


Abbildung 26: Der $20 \mu\text{m}$ breite koplanare Wellenleiter.

Die Simulationsergebnisse der Wellenleitung mit dem Ausgangswiderstand sind in Abbildung 27 dargestellt.

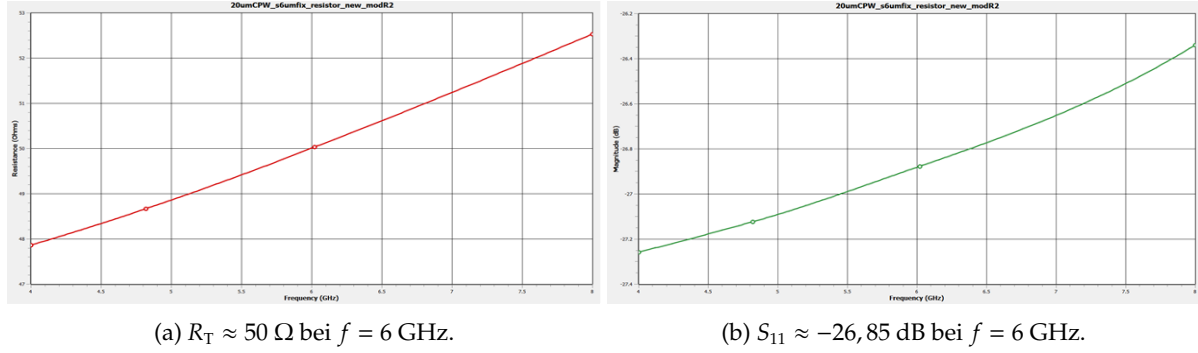


Abbildung 27: Die Ergebnisse der Hauptwellenleiter bei mit dem terminierenden Widerstand R_T .

3.4 Der Kopplungskondensator C_c

Damit die Leitung nur Signale bei der Resonanzfrequenz $f_{\text{res}} = 6 \, \text{GHz}$ überträgt, wurde sie als $\lambda/2$ -Resonator ausgelegt. Dafür waren zwei Kopplungskapazitäten am Ein- und Ausgang sowie eine passende Leitungslänge nötig.

Laut der Anleitung ergibt sich für den Kopplungskondensator folgender Zusammenhang:

$$Q_c = \frac{\pi}{4\omega_{\text{res}}^2 C_c^2 Z_0^2} \quad \text{mit} \quad f_{BB} = \frac{f_{\text{res}}}{Q_1}, \quad \omega_{\text{res}} = 2\pi f_{\text{res}} \quad \text{und} \quad Q_1 \approx Q_c; \quad (18)$$

Dabei ist $f_{BB} = 10 \, \text{MHz}$ die Bandbreite, $f_{\text{res}} = 6 \, \text{GHz}$ die Resonanzfrequenz des Resonators und $Z_0 = 49,61 \, \Omega$ die charakteristische Impedanz der Wellenleitung.

Aus diesen Werten kann die Kopplungskapazität C_c berechnet werden:

$$C_{c,\text{Soll}} = \sqrt{\frac{f_{BB}}{16\pi f_{\text{res}}^3 Z_0^2}} \approx 19,34 \, \text{fF} \quad (19)$$

Um einen Kondensator mit dieser Kapazität zu entwerfen, musste zunächst die Fläche des Kondensators bestimmt werden.

Die Kapazität eines Flächenkondensators ergibt sich nach folgender Formel:

$$C = \varepsilon \frac{A}{d} \Rightarrow A = \frac{dC}{\varepsilon}, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \quad (20)$$

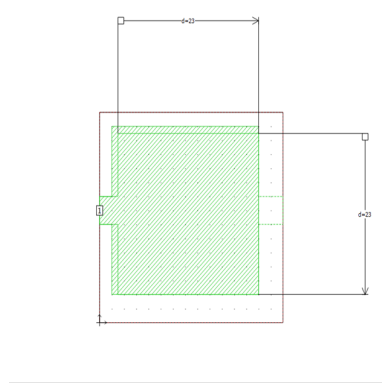
$$\Rightarrow A_C = 5,75 \cdot 10^{-10} \, \text{m}^2 \quad (21)$$

Mit der Vakuumpermittivität $\varepsilon_0 \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$, der relativen Permittivität der Siliziumdioxid-Schicht $\varepsilon_r \approx 3,8$ und einer Dielektrikumdicke von $d = 1 \, \mu\text{m}$.

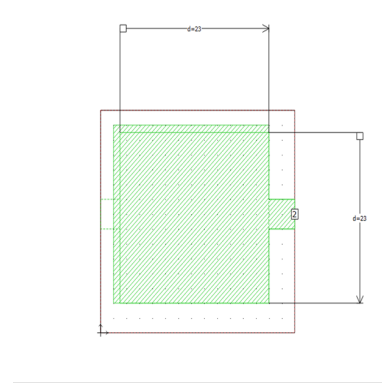
Für den quadratischen Kondensator ergab sich aus der berechneten Fläche eine Kantenlänge von etwa $\ell_C \approx 24 \, \mu\text{m}$.

Der Kopplungskondensator wurde zunächst mit dieser Kantenlänge simuliert. Das Ergebnis zeigte eine etwas zu hohe Kapazität im Vergleich zum Sollwert.

Um die Kapazität zu verkleinern, wurde die Kantenlänge auf $\ell_C = 23 \, \mu\text{m}$ verringert, wie in Abbildung 28 zu erkennen ist.



(a) Die obere Fläche des Kondensators.



(b) Die untere Fläche des Kondensators.

Abbildung 28: Das Design des Kopplungskondensators C_c .

Der in Abbildung 28 dargestellte Flächenkondensator wies die folgende Kapazität auf:

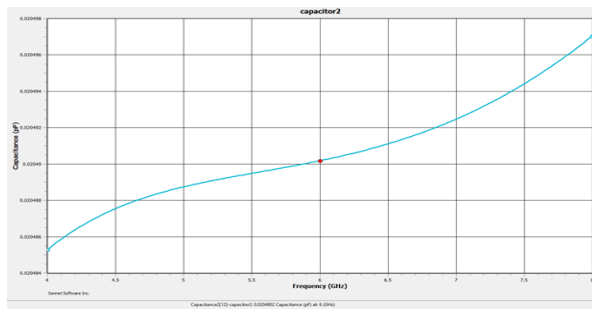
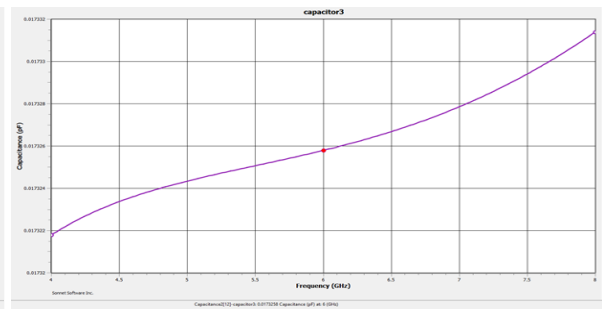
(a) $\ell_C = 23 \mu\text{m}$. $C_c = 20,49 \text{ fF}$.(b) $\ell_C = 22 \mu\text{m}$. $C_c = 17,33 \text{ fF}$.

Abbildung 29: Simulierte Kapazitäten der quadratischen Flächenkondensatoren mit unterschiedlichen Kantenlängen.

Da die Kapazität des Kopplungskondensators weiterhin leicht über dem Sollwert lag, wurde eine weitere Simulation mit einer kleineren Fläche und einer Kantenlänge von $22 \mu\text{m}$ durchgeführt. Das Ergebnis zeigte eine deutlich kleinere Kapazität als gewünscht, wie in 29b zu sehen ist.

Daher wurde das Design aus Abbildung 28 verwendet, bei dem sich eine Kapazität von $C_c = 20,49 \text{ fF}$ ergab.

3.5 Länge des $\lambda/2$ -Resonators ℓ_{res}

Damit die Wellenleitung die unerwünschten Frequenzen filtern kann, musste als nächstes die Übertragungslänge der Leitung ℓ_{res} bestimmt werden.

Nach den Vorgaben gelten die folgenden Zusammenhänge:

$$f_{\text{res}} \approx \frac{f_0}{\sqrt{1 + 8Z_0 C_c f_0}} \quad \text{mit} \quad f_0 = \frac{v_{\text{ph}}}{2\ell_{\text{res}}}, \quad v_{\text{ph}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_{\text{r,eff}}}}; \quad (22)$$

wobei f_0 die Resonanzfrequenz ohne Kopplung, v_{ph} die Phasengeschwindigkeit im CPW, c die Lichtgeschwindigkeit und $\epsilon_{\text{r,eff}}$ die effektive dielektrische Konstante des CPWs bezeichnet.

Daraus ergibt sich:

$$f_{0,\pm} = \frac{8Z_0 C_c f_{\text{res}}^2 \pm \sqrt{64Z_0^2 C_c^2 f_{\text{res}}^4 + 4f_{\text{res}}^2}}{2} \quad (23)$$

$$f_{0,-} = -5,855 \text{ GHz, ist physikalisch nicht sinnvoll.} \quad (24)$$

$$f_{0,+} = f_0 = 6,148 \text{ GHz} \quad (25)$$

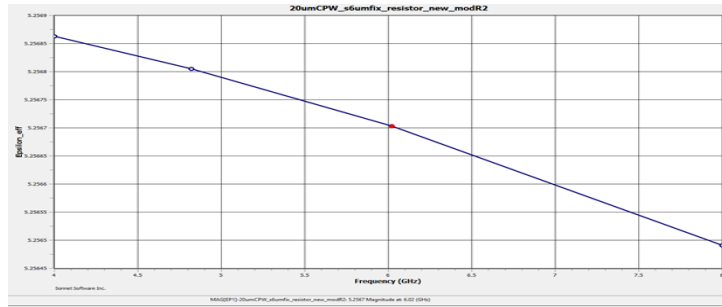
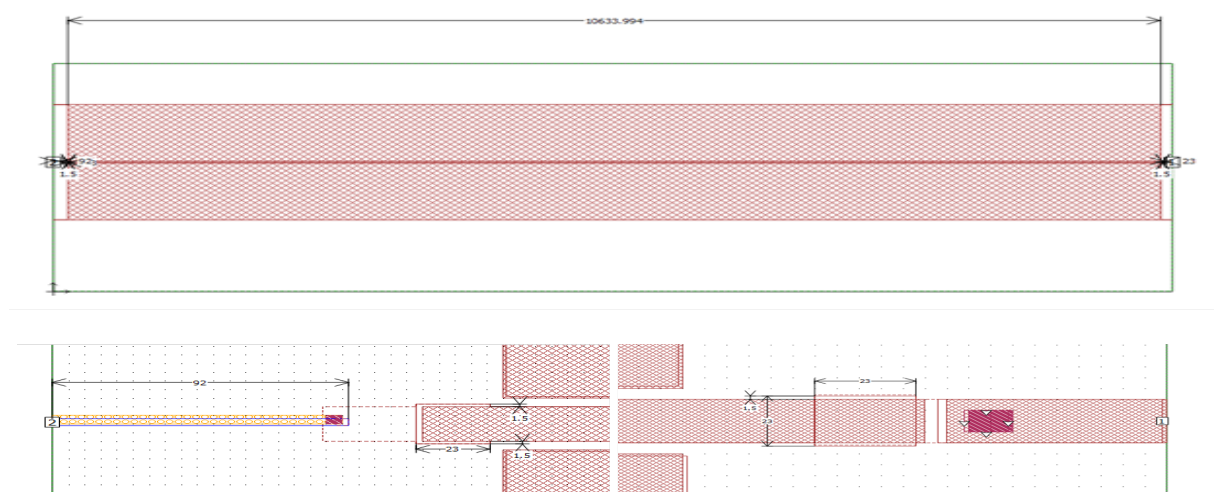


Abbildung 30: Die effektive dielektrische Konstante der in der Abbildung 26b dargestellten Leitung. $\epsilon_{r,\text{eff}} \approx 5,26$.

Aus den Gleichungen (22), (25) und der Abbildung 30 ergab sich schließlich die Länge der Leitung zu:

$$\ell_{\text{res,Soll}} = \frac{v_{\text{ph}}}{2f_0} \approx 10633,94 \mu\text{m}, \text{ was als } \ell_{\text{res}} = 10,634 \text{ mm angenommen wurde.} \quad (26)$$

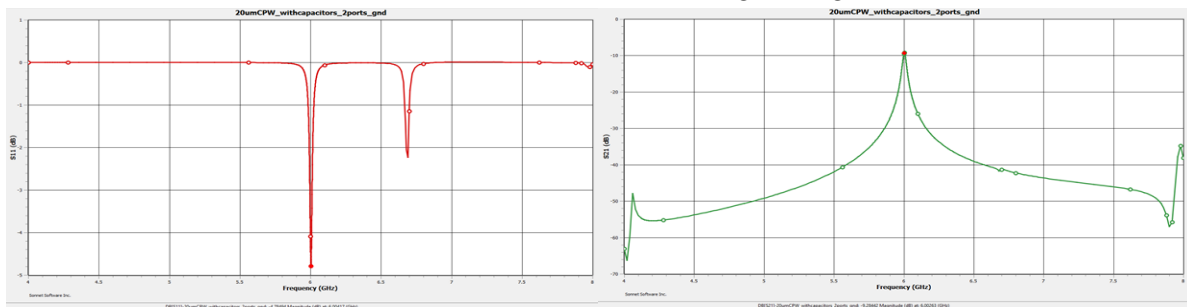
Mit dieser Länge und den Kopplungskondensatoren wurde der $\lambda/2$ -Resonator realisiert, wie in Abbildung 31 dargestellt.



(a) Ausgang des Resonators, an dem der terminierende Widerstand R_T angeschlossen ist. (b) Eingang des Resonators, über den das Signal eingekoppelt wird.

Abbildung 31: Darstellung des entworfenen $\lambda/2$ -Resonators mit den Kopplungen.

Mit diesem Entwurf lieferte die Simulation die in der Abbildung 32 dargestellten Werte.



(a) $S_{11} \approx -4,78 \text{ dB} \pm 0,58$ bei $f = 6 \text{ GHz}$.

(b) $S_{21} \approx -9,28 \text{ dB} \pm 0,35$ bei $f = 6 \text{ GHz}$.

Abbildung 32: Simulationsergebnisse des Resonators.

Zum Schluss wurden alle einzelnen Komponenten miteinander verbunden, wie in Abbildung 33 dargestellt. Dabei wurde die entworfene Verjüngung vor dem Resonator platziert, der bereits den terminierenden Widerstand enthielt. Auf diese Weise entstand die vollständige Schaltung, die das gewünschte Signal durchlässt und anschließend zum Widerstand führt.

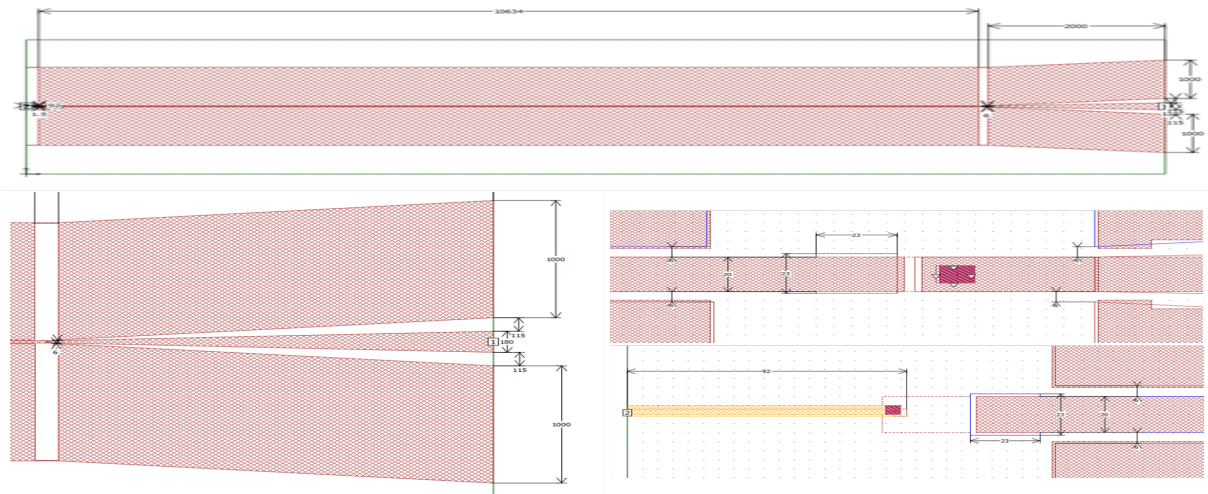
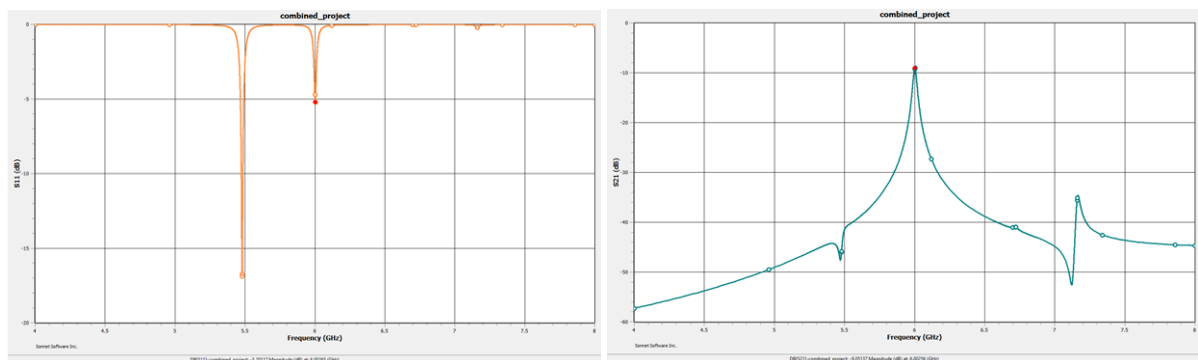


Abbildung 33: Eingangsleitung mit der Verjüngung und dem gekoppelten Resonator.



(a) Reflexionsparameter am Eingang $S_{11} \approx -5,2 \text{ dB} \pm 0,548$ bei $f = 6 \text{ GHz}$.
 (b) Transmissionsparameter am Ausgang $S_{21} \approx -9,05 \text{ dB} \pm 0,353$ bei $f = 6 \text{ GHz}$.

Abbildung 34: Simulationsergebnisse der finalen Eingangsschaltung mit Verjüngung und gekoppeltem Resonator.

Somit waren die Parameter der Wellenleitern bei $f = 6 \text{ GHz}$:

- Charakteristische Impedanzen $Z_{0,\text{CPW}} \approx 50 \Omega$ und $Z_{0,\text{T}} \approx 50 \Omega$,
- Ausgangswiderstand $R_{\text{T}} \approx 50 \Omega$,
- Kopplungskapazität $C_{\text{c}} \approx 20,49 \text{ fF}$,
- die Länge des Resonators $\ell_{\text{res}} = 10,634 \text{ mm}$,
- Resonanzfrequenz $f_{\text{res}} \approx 5,998 \text{ GHz}$,
- Bandbreite des Durchlassbereichs $f_{\text{BB}} \approx 11,21 \text{ MHz}$,
- der Transmissionsparameter $S_{21} \approx -9,05 \text{ dB} \pm 0,353$.

4 Konstruktion des Bolometers

Um den Aufbau des Bolometers abzuschließen, mussten der SQUID-Anteil und der Wellenleitungsanteil in KLayout miteinander verbunden werden.

Zudem benötigt das Bolometer ein Medium, das die beiden Widerstände thermisch von den übrigen Bauteilen trennt.

4.1 Die Membran

Laut Anleitung sollte die Temperatur der Membran auf $T_{nt} = 1,5 \text{ K}$ ansteigen, wenn ein Signal mit einer Leistung von $P_{in,0} = 30 \text{ nW}$ empfangen wird. Da der Arbeitspunkt des Bolometers bei 1 K liegt, ergibt sich daraus eine Temperaturänderung von $0,5 \text{ K}$.

$$\Delta T = \frac{P_{in}}{G} \quad (27)$$

$$G = \frac{\lambda A_{Au}}{\ell_{Au}}, \text{ wobei} \quad (28)$$

der thermische Leitwert G , hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Goldes $\lambda = 898 \frac{\text{mW}}{\text{m}\cdot\text{K}}$, der Länge der Goldstreifen ℓ_{Au} und dem Querschnitt A_{Au} der Goldstreifen ab. Unter der Verwendung des S-Parameters aus Abbildung 34b kann der thermische Leitwert wie folgt berechnet werden:

$$P_{in} = \frac{S_{21}^2}{2} P_{in,0} \approx 1,87 \text{ nW} \Rightarrow G_{Soll} \approx 3,74 \frac{\text{nW}}{\text{K}} \quad (29)$$

$$\Rightarrow \frac{A_{Au}}{\ell_{Au}} = \psi_{Au} \approx 4,17 \text{ nm} \quad (30)$$

Die Dicke der Goldschicht wurde zu $d_{Au} = 80 \text{ nm}$ und die Breite der Streifen zu $w_{Au} = 4 \mu\text{m}$ gewählt. Da dies für den Entwurf sinnvoll ist, wurde die Membran, wie in Abbildung 35 gezeigt, mit vier Goldstreifen an die Umgebung angeschlossen.

Daraus ergibt sich:

$$\ell_{Au,ges} = \frac{d_{Au} w_{Au}}{\psi_{Au}} \approx 76,8 \mu\text{m} \Rightarrow \ell_{Au,0} = \frac{\ell_{Au,ges}}{4} \approx 19,2 \mu\text{m}, \quad (31)$$

Damit wurde der Wert $\ell_{Au,0} = 19 \mu\text{m}$ angenommen.

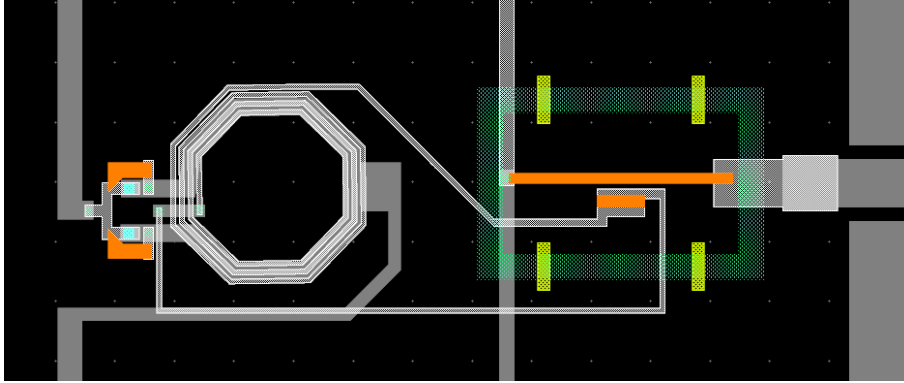


Abbildung 35: Die Membran, die Widerstände R_T und R_{nt} thermisch von der Umgebung trennt.

Die Membran besitzt schließlich einen thermischen Leitwert $G \approx 3,78 \frac{\text{nW}}{\text{K}}$, wodurch sie bei einer Leistung von $P_{in,0} = 30 \text{ nW}$ eine Temperaturänderung von $\Delta T \approx 0,495 \text{ K}$ zeigt.

4.2 Das Bolometer auf der Siliziumwafer

Nach dem Entwerfen der Membran wurden der terminierende Widerstand der Eingangsleitung und der Rauschwiderstand der dc-SQUID-Schaltung thermisch mit der Membran verbunden, wie in Abbildung 35 dargestellt.

Anschließend wurden mehrere Bolometer einem 3 inch-Siliziumwafer angeordnet, um eine effiziente Fertigung zu ermöglichen.

Das Einzelbolometer selbst ist in Abbildung 37 dargestellt.

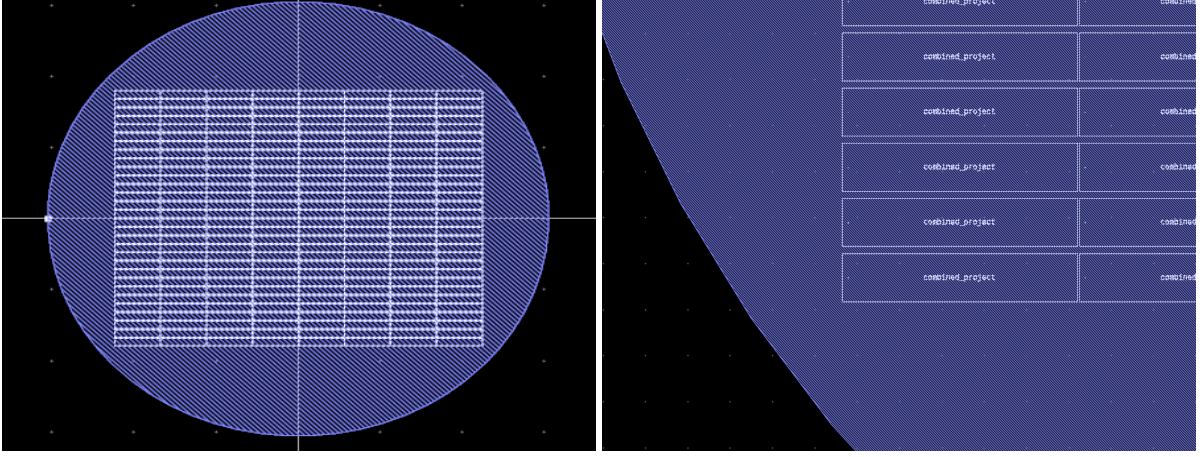


Abbildung 36: Die Bolometer auf Siliziumwafer.

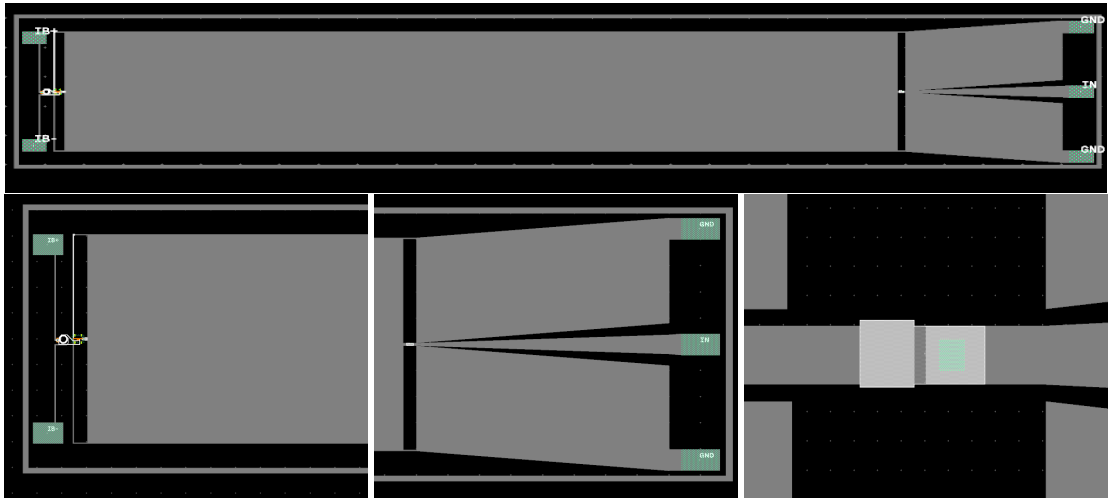


Abbildung 37: Enddesign des Bolometers in KLayout.

Mit diesem Bolometerdesign lässt sich nach dem folgenden Verfahren die Leistung des empfangenen Signals bestimmen:

$$\sqrt{S_U} = \frac{U_{\text{Mess}}}{\sqrt{f_{\text{BB}}}} \quad \text{mit } f_{\text{BB}} = 11,21 \text{ MHz}, \quad (32)$$

$$\Rightarrow \sqrt{S_\Phi} = \frac{\sqrt{S_U}}{U_\Phi} \quad \text{mit } U_\Phi \approx 80,91 \frac{\mu\text{V}}{\Phi_0}, \quad (33)$$

$$\Rightarrow T_{\text{nt}} = f_{\text{Rauschen}}^{-1}(\sqrt{S_\Phi}) \approx \frac{S_\Phi - 0,222 \cdot 10^{-24} \frac{\Phi_0^2}{\text{Hz}}}{4,72 \cdot 10^{-24} \frac{\Phi_0^2}{\text{HzK}}}, \quad (34)$$

$$\Rightarrow P_{\text{in}} = \Delta T \cdot G = (T_{\text{nt}} - T_{\text{AP}})G \quad \text{mit } T_{\text{AP}} = 1 \text{ K und } G = 3,78 \frac{\text{nW}}{\text{K}}, \quad (35)$$

$$\Rightarrow P_{\text{in},0} = 2 \cdot \frac{P_{\text{in}}}{S_{21}^2} \quad \text{mit } S_{21} \approx 0,353, \quad (36)$$

$$\Rightarrow P_{\text{in},0}(U_{\text{Mess}}) = 2 \cdot \frac{G}{S_{21}^2} \cdot \left(\frac{\frac{U_{\text{Mess}}^2}{U_{\Phi_{\text{BB}}}^2} - 0,222 \cdot 10^{-24} \frac{\Phi_0^2}{\text{Hz}}}{4,72 \cdot 10^{-24} \frac{\Phi_0^2}{\text{HzK}}} - 1 \text{ K} \right) \approx 175 \frac{\text{nW}}{\text{V}^2} \cdot U_{\text{Mess}}^2 - 63,47 \text{ nW}. \quad (37)$$

5 Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das entworfene Bolometer grundsätzlich funktionsfähig ist und seinen Zweck erfüllt, außerdem ermöglicht es die Bestimmung der Leistung aus der gemessenen Spannung. Dennoch besteht Verbesserungspotenzial, wie zum Beispiel bei der Empfindlichkeit oder dem Rauschverhalten.

Beim Entwurf des SQUIDs könnte der „Screening“-Parameter β_L und das Rauschverhältnis mit der optimierten Washer-Spule L_s verbessert werden.

Auch beim Design des Wellenleiters gibt es Optimierungsbedarf. Der Transmissionsparameter S_{21} , die Resonanzfrequenz f_{res} und die Bandbreite f_{BB} sind verbesserungswürdig. Die bessere Übertragung kann durch eine verbesserte Gestaltung der Wellenleitungen realisiert werden. Eine Verbesserung der Resonanzfrequenz sowie des Durchlassbereichs kann durch Anpassung der Kopplungskondensatoren und eine moderate Änderung der Leitungslänge erreicht werden.

Während des Praktikums wurde ein grundlegendes Verständnis dafür entwickelt, wie man einen Quantenschaltkreis entwirft und dessen Größe simuliert. Außerdem wurde der Umgang mit den verwendeten Softwareanwendungen auf Anfängerniveau erlernt.